

Construção de tabelas verdade

Tabela verdade de uma proposição composta

- Com o emprego das tabelas verdade das operações lógicas fundamentais é possível construir a tabela verdade correspondente a qualquer proposição composta dada, tabela verdade esta que mostrará exatamente **os casos em que a proposição composta será verdadeira ou falsa.**
- Dada uma proposição simples $p, q, r, \dots$ pode-se combiná-las pelos conectivos lógicos, como por exemplo:

$$P(p,q) = \sim p \vee (p \rightarrow q)$$

$$Q(p,q) = (p \leftrightarrow \sim q) \wedge q$$

$$R(p,q,r) = (p \rightarrow \sim q \vee r) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r))$$

Construção da tabela-verdade de uma proposição composta

- Para a construção de uma tabela verdade de uma proposição composta começa-se por contar o número de proposições simples que a interagem;
- Se há **“n” proposições simples** então a tabela verdade contém **2ⁿ linhas**;
- A tabela verdade de uma proposição composta formada por duas proposições simples é:

	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F

Tabela verdade das principais proposições compostas

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Aplicação da tabela verdade

- Aplicar as negações das proposições simples ($\sim$), caso haja;
- Resolver parênteses, caso haja;
- Resolver as conjunções e disjunções, na ordem em que aparecerem
- Resolver os condicionais simples
- Resolver os bicondicionais

Exemplos

1) Construir a tabela verdade da proposição $P(p,q) = \sim p \wedge q$

Resolução

Como temos duas proposições simples, teremos uma tabela de 4 linhas (2^n linhas = $2^2 = 4$ linhas)

- 1º) construir a tabela padrão

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

- 2º) acrescentar a coluna $\sim p$ através da tabela da negação

p	q	$\sim p$	
V	V	F	
V	F	F	
F	V	V	
F	F	V	

- 3º) acrescentar a coluna $\sim p \wedge q$ através da tabela verdade da conjunção “ $\wedge$ ”

p	q	$\sim p$	$\sim p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	f	F
F	V	V	V
F	F	v	F

- Portanto há somente uma proposição verdadeira

2) Sendo as proposições simples a: Está frio e b: Está chovendo e, a proposição composta “Se não está frio então está chovendo”, traduza a proposição composta para a linguagem simbólica e faça a tabela verdade.

Solução:

a: Está frio

b: Está chovendo

$\sim a \rightarrow b$

a	b	$\sim a$	$\sim a \rightarrow b$
V	V	F	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	F

3) Construir a tabela verdade da proposição $\sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$.

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$q \leftrightarrow p$	$\sim(q \leftrightarrow p)$	$\sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$q \leftrightarrow p$	$\sim(q \leftrightarrow p)$	$\sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$
V	V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V

Sua vez

1) Construa a tabela verdade da proposição $\sim(p \vee \sim q)$. Ao preencher corretamente a tabela verdade, o número de falsidade dessa proposição é:

- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) 0
- e) 2

- Resolução: $\sim(p \vee \sim q)$.

p	q	$\sim q$	$p \vee \sim q$	$\sim(p \vee \sim q)$

- 1º) tabela padrão
- 2º) **Negação** de q
- 3º) $p \vee \sim q$
- 4) finaliza a proposição com a **negação** de $(p \vee \sim q)$

p	q	$\sim q$	$p \vee \sim q$	$\sim(p \vee \sim q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

- Letra “b” – três falsidades

Exemplo: Construir a tabela verdade da proposição $p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$

Resolução

$$p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$$

Como temos três proposições simples, teremos uma tabela de 8 linhas (2^3 linhas = $2^3 = 8$ linhas)

A tabela verdade padrão é:

p	q	r				
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

p	q	r	~r	$p \vee \sim r$	$q \wedge \sim r$	$p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$
V	V	V	F	V	F	F
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	F	F

Sua vez: 1) Construir a tabela verdade da proposição

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

p	q	r	A $p \rightarrow q$	B $q \rightarrow r$	C $p \rightarrow r$	A ∧ B $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	A ∧ B → C $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
---	---	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	v
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	v

2) Identifique as proposições simples, traduza a proposição composta da linguagem corrente para linguagem simbólica. Faça a tabela verdade para verificar as possibilidades dessa proposição composta ser verdadeira.

“Você pode acessar a Internet a partir deste campus se e somente se você é um expert em ciência da computação ou não é um novato.”

p : “Você pode acessar a Internet a partir deste campus”

q : “Você é um expert em ciências da computação”

r : “Você é um novato”

$p \leftrightarrow q \vee \sim r$

p	q	r	$\sim r$	$q \vee \sim r$	$p \leftrightarrow q \vee \sim r$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F
F	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	F

Outra maneira de fazer

Traduza a proposição da linguagem corrente para linguagem simbólica. Faça a tabela verdade para verificar as possibilidades dessa proposição composta ser verdadeira. “Você pode acessar a Internet a partir deste campus se e somente se você é um expert em ciência da computação ou não é um novato.”

p : “Você pode acessar a Internet a partir deste campus”

q : “Você é um expert em ciências da computação”

r : “Você não é um novato”

$p \leftrightarrow q \vee r$

p	q	r	$q \vee r$	$p \leftrightarrow q \vee r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	F
F	F	F	F	V

Valor lógico de uma proposição composta

- Dada uma proposição composta $P(p,q,r,...)$, pode-se sempre determinar o seu valor lógico (V ou F) quando são dados ou conhecidos os valores lógicos respectivos das proposições componentes $p,q,r,...$

- Exemplos

- 1) Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são respectivamente verdade e falsidade, determine o valor lógico (T ou F) da proposição

$$P(p,q) = \sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Resolução: Como p é V e q é F vamos substituir os valores lógicos na proposição

$$\sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

$$\sim(\textcolor{red}{T} \vee \textcolor{red}{F}) \leftrightarrow \sim\textcolor{blue}{T} \wedge \sim\textcolor{violet}{F} \quad \text{usando a tabela verdade teremos}$$

$$\sim(\textcolor{red}{T}) \leftrightarrow \textcolor{blue}{F} \wedge \textcolor{violet}{T}$$

$$\textcolor{red}{F} \leftrightarrow F$$

T Portanto a proposição $P(p,q)$ é verdade

2) Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são verdades (T) e r é falsidade (F), determine o valor lógico da proposição

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$(T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow F) \rightarrow (T \rightarrow F)$$

$$T \quad \wedge \quad F \quad \rightarrow \quad F$$

$$F \quad \rightarrow \quad F$$

T

Portanto a proposição é uma verdade

Sua Vez: 1) Sabendo que os valores lógicos das proposições p é verdade (T) e q, r são falsidades (F), determine o valor lógico da proposição

$$(p \rightarrow (\sim q \vee r)) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r))$$

$$(T \rightarrow (\sim F \vee F)) \wedge \sim(F \vee (T \leftrightarrow \sim F))$$

$$(T \rightarrow (T \vee F)) \wedge \sim(F \vee (T \leftrightarrow T))$$

$$(T \rightarrow T) \wedge \sim(F \vee T)$$

$$T \wedge \sim(T)$$

$$T \wedge F = F \text{ Portanto a proposição é uma falsidade}$$

2) Sabendo que os valores lógicos das proposições p, s são verdades e q, r são falsidades, determine o valor lógico da proposição

$$q \leftrightarrow \sim (\sim(r \wedge \sim s) \vee (p \wedge (s \vee \sim q) \rightarrow r))$$

Resolução

$$F \leftrightarrow \sim (\sim(F \wedge \sim T) \vee (T \wedge (T \vee \sim F) \rightarrow F))$$

$$F \leftrightarrow \sim (\sim(\underline{F \wedge F}) \vee (T \wedge (\underline{T \vee T}) \rightarrow F))$$

$$F \leftrightarrow \sim (\underline{\sim(F)} \vee (\underline{T \wedge T} \rightarrow F))$$

$$F \leftrightarrow \sim (\quad T \quad \vee \quad (\underline{T} \rightarrow F))$$

$$F \leftrightarrow \sim (\quad \underline{T \vee F} \quad)$$

$$F \leftrightarrow \quad \sim T$$

$$F \leftrightarrow F$$

T

Portanto a proposição é uma verdade

Outros símbolos para os conectivos

- Negação: $\sim$ ou $\neg$
- Conjunção: $\wedge$, $\bullet$, $\&$
- Condicional: $\rightarrow$ $\supset$

Exercícios

1) Construir as tabelas verdades das proposições:

a) $\sim(p \vee \sim q)$

b) $p \wedge q \rightarrow p \vee q$

c) $(p \rightarrow q) \rightarrow p \wedge q$

d) $p \rightarrow (p \rightarrow \sim r) \leftrightarrow (q \vee r)$

2) Sabendo que os valores lógicos das proposições p,q são verdadeiras e as proposições r,s são falsas, determine o valor lógico das seguintes proposições:

a) $(r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q)$

b) $\sim((r \rightarrow p) \vee (s \rightarrow q))$

c) $r \rightarrow q \leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow r)$

3) Identifique as proposições simples, traduza a proposição composta da linguagem corrente para linguagem simbólica. Faça a tabela verdade para verificar as possibilidades dessa proposição composta ser verdadeira.

- a) Você recebe uma multa por excesso de velocidade, mas você não dirige a mais de 100 km/h
- b) Se você mora ou trabalha em Joinville, estuda na Univille.

Respostas

Número 1

a)

$\sim(p \vee \sim q)$
F
F
V
F

b)

$p \wedge q \rightarrow p \vee q$
V
V
V
V

c)

$(p \rightarrow q) \rightarrow p \wedge q$
V
V
F
F

d)

F
V
F
F
V
V
V
F

Número 2) a) Verdadeiro b) Falso c) Verdadeiro

Número 3a)

a: Você recebe uma multa por excesso de velocidade

b: você dirige a mais de 100 km/h

$a \wedge \sim b$

$a \wedge \sim b$
F
V
F
F

Número 3

b)

d: você mora em Joinville

h: você trabalha em Joinville

m: você estuda na Univille

d V h $\rightarrow$ m

d V h $\rightarrow$ m
V
F
V
F
V
F
V
V